خدمتكم طريق خضناه لرضى الله

2021

ملخص قوانين

عطر الورد

مختبر الفيزياء العامة 1



لجنة السنافر

سنافر البوليتكنك | 0790640139

لا إله إلا أنت
سبحانك إني
كنت من الظالمين

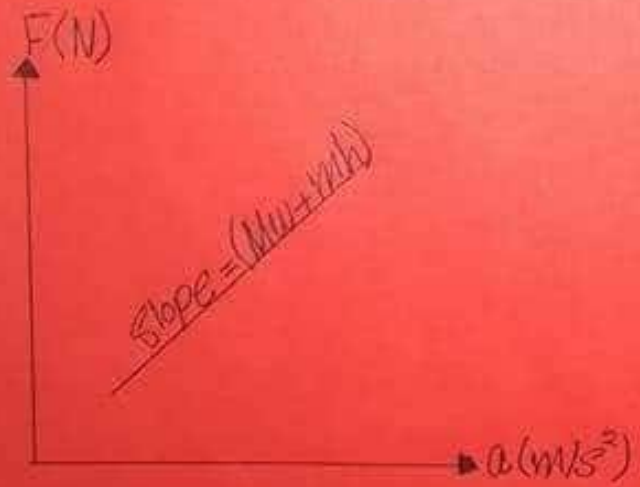
Newton's Second Law

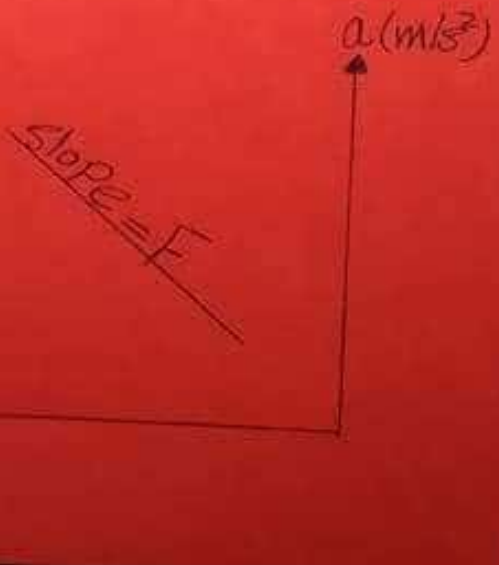
المطلوب :-

* إيجاد العلاقة بين العوم والشاغ
* إيجاد العلاقة بين الشاغ ومقلوب الكتلة

القانون العام :-

$$F = (M_w + m_h)\,a$$





Gravitational Potential Energy

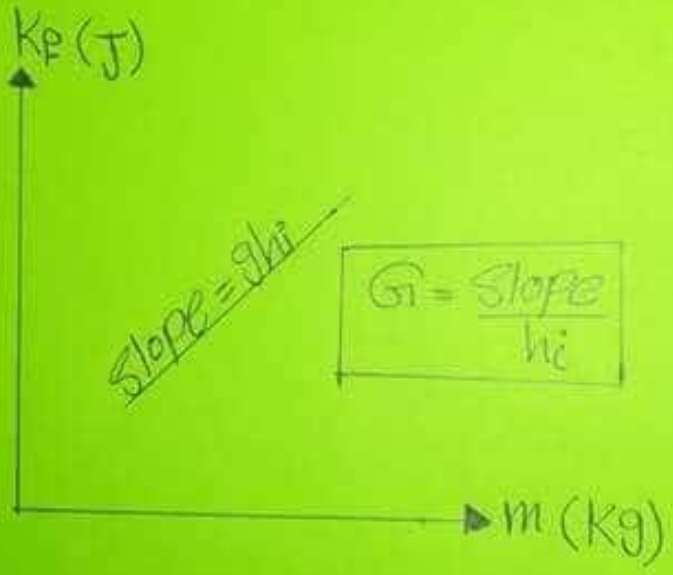
المتغيرات :-

* إيجاد قيمة G

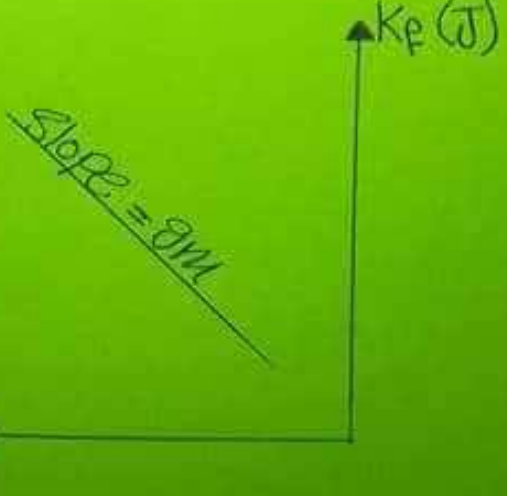
القانون العام :-

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$K_f = mgh_i$$



$$G = \frac{Slope}{h_i}$$



$$G = \frac{Slope}{m}$$

ميزة - عيوب #

طريقة U - ميزات #

عيوب الطريقة

اللهم صل وسلم
على سيدنا
محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Uniform Circular Motion

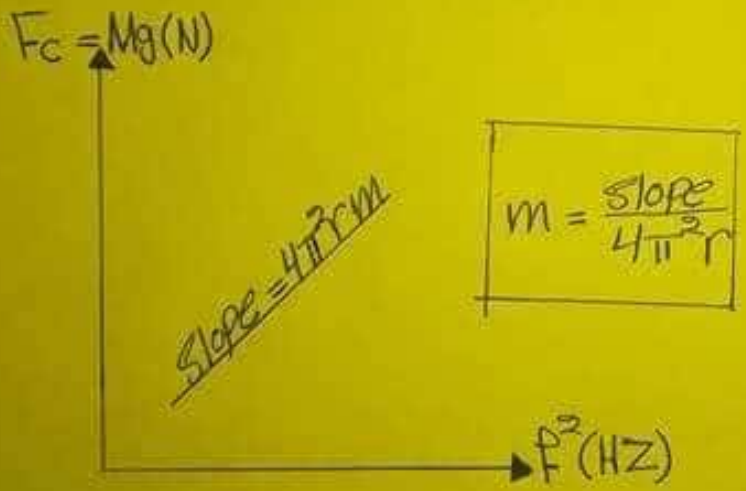
المطلوب :-

* إيجاد قيمة m

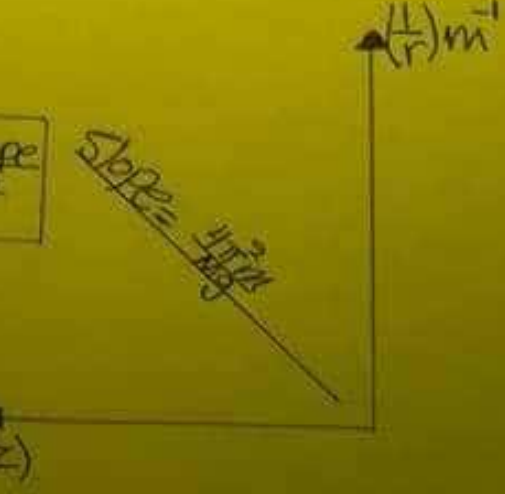
* القانون العام :-

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$F_c = Mg = a_c m = 4\pi^2 r m f^2$$



$$m = \frac{\text{Slope}}{4\pi^2 r}$$



$$m = \frac{Mg \times \text{Slope}}{4\pi^2}$$

Scanned by CamScanner

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

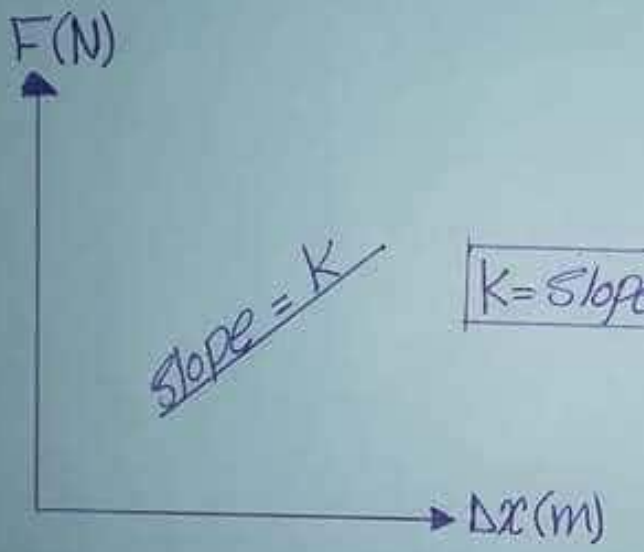
Hook's Law (S.H.M)

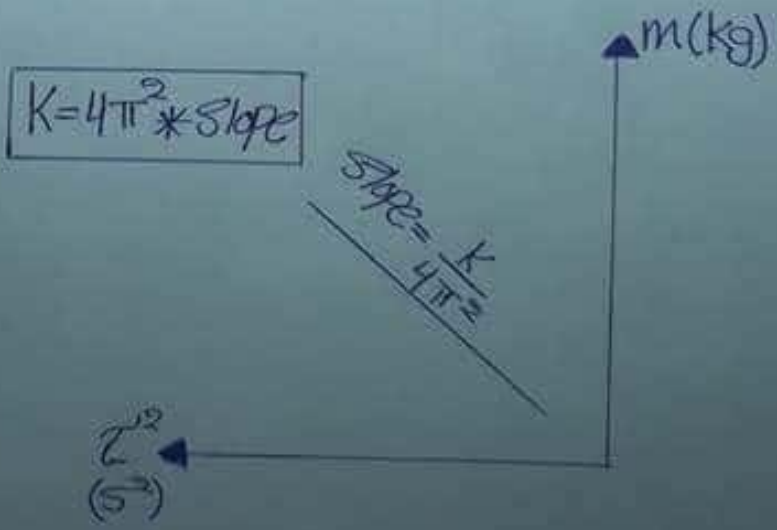
المطلوب :-

* إيجاد قيمة K

القانون العام :-

$$F = -K\Delta X$$





مرتبة ولله الحمد
والله ولي التوفيق
دعوة بالقبول

Scanned by CamScanner

Simple Pendulum

المطلوب :-

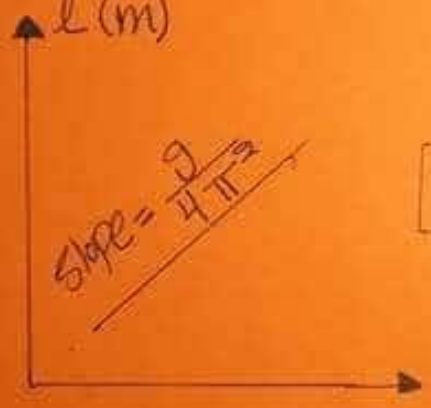
* إيجاد تسارع الجاذبية G

* برهان أن كتلة البندول ليس لها علاقة بالزمن الدوري عند نفس طول الخيط

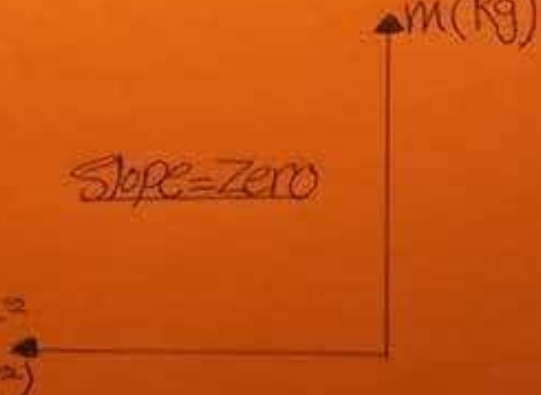
القانون العام :-

$$w^2 = \frac{g}{l}$$

$$4\pi^2 l = g T^2$$



$$g = 4\pi^2 * Slope$$



Scanned by CamScanner

قوانين مادة لاب فيزياء 1

Uncertainty

$$\Delta L = \frac{\text{أقل قراءة}}{2}$$

قانون مساحة المستطيل

$$A = L * W$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta W}{W}$$

قانون محيط المستطيل

$$C = 2(L + W)$$

$$\Delta C = 2\Delta L + 2\Delta W$$

قانون الكثافة

$$\rho = \frac{M}{V}$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta V}{V}$$

قانون حجم الكرة

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{3\Delta r}{r}$$

قانون مساحة الكرة

$$A = 4\pi r^2$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{2\Delta r}{r}$$

قانون حجم الإسطوانة

$$V = \pi r^2 L$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{2\Delta r}{r} + \frac{\Delta L}{L}$$

قانون مساحة الإسطوانة

$$A = 2\pi r L$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta L}{L}$$

Scanned by CamScanner

التحليل لإيجاد Fnet و θ

$$F_x = F_x \cos\theta$$

$$F_y = F_y \sin\theta$$

$$F_{net} = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\Sigma F_y}{\Sigma F_x}\right)$$

إيجاد Fnet و θ باستخدام قانون جيب التمام

$$F_{net} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_2F_1\theta}$$

$$\theta = \theta_2 - \theta_1$$

إيجاد Fnet و θ باستخدام قانون الجيب

$$\frac{F_{net}}{\sin\beta} = \frac{F_2}{\sin\alpha} = \frac{F_3}{\sin\gamma}$$

$$\theta_{net} = \alpha + \theta_1$$

OR

$$\theta_{net} = \theta_3 - 180$$

قانون العجلة

$$F = ma$$

$$F = (M_w + m_h)a$$

$$m_h g = (M_w + m_h)a$$

إيجاد المسافة

$$S = \frac{1}{2} a t^2$$

قانون إيجاد نسبة الخطأ

$$P.E = \left|\frac{\text{القيمة المعروفة} - \text{القيمة المجربة}}{\text{القيمة المعروفة}}\right| \times 100$$

إيجاد التسارع

$$a = \frac{2S}{t^2}$$

إيجاد الميل

$$\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$m_h = \left(\frac{m_h + M_w}{g}\right)\frac{2S}{t^2}$$

$$y = \frac{g}{2}t^2$$

Scanned by CamScanner

سبحان الله والحمد لله

قانون السرعة

$$V = \frac{L}{T}$$

قانون الزخم

$$P = mV$$

Elastic Collision ضروري وضع الإشارات

$$M_1\left(\frac{L_1}{A_1}\right) + M_2\left(\frac{L_2}{B_1}\right) = M_1\left(\frac{L_1}{A_2}\right) + M_2\left(\frac{L_2}{B_2}\right)$$

قانون حفظ الزخم

Elastic Collision لا يلزم وضع الإشارات

$$\frac{1}{2}m_1V_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2V_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1V_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2V_{2f}^2$$

قانون حفظ الطاقة الحركية

Ielastic Collision ضروري وضع الإشارات

$$M_1\left(\frac{L_1}{A_1}\right) = (M_1 + M_2)\frac{L_1}{B_2} \text{ OR } \frac{L_2}{B_1}$$

قانون حفظ الزخم في التصادم الغير مرن.

Ielastic Collision لا يلزم وضع الإشارات

$$\frac{1}{2}m_1V_{1i}^2 \neq \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V_f^2$$

قانون الطاقة الحركية في التصادم الغير مرن.

Scanned by CamScanner

الفيزياء

قانون حفظ الطاقة

$$\Delta K + \Delta U = Zero$$

$$K_f = mgh_i$$

لإيجاد السرعة الزاوية

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$\frac{1}{2}(M+m)v_f^2 = mgh_i$$

التسارع المركزي

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{محيط الدائرة}}{T}$$

لإيجاد السرعة الزاوية لجسم معلق

$$\omega = \frac{k}{m}$$

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$F = -k\Delta x$$

قانون الانحراف المعياري

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma(K_i - \bar{K})^2}{n-1}}$$

قانون لإيجاد الزمن الدوري

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\bar{K} = \frac{\Sigma K}{n}$$

$$Mg = m\frac{v^2}{r}$$

هي - لله

دعوة بالغيب

Scanned by CamScanner

Day / /

Experiment تجربة	Avoid ممكن اجتناب
Illustrated مُصوّر	Desired مرغوب
Proportional تناسبي	Various مُتنوع
Auxiliary إضافي	Inversely عكسي
Vernier الورنية	Edge حاشية
Fractional جُزئي	Reference مرجع
Caliper قُرجار	Instruments آلات
Least الأصغر	Proper مُناسب
Essentially أساس	Occurs تحدث
parallax اختلاف المنظر	Instance نموذج
Apparent مَرئي	Precision الدقة
Separate فصل	Bracket رف
Scale مقياس رسم	Distributed مُوزع

Scanned by CamScanner

★ Figure صورة	★ Instrument جهاز	★ Hanged مُعلق
★ Angle زاوية	★ Momentum زخم	★ Trials محاولات
★ Applied تطبيقي	★ Diagram رسم بياني	★ Opposite عكسي
★ System نظام	★ Equilibrium اتزان	★ Initially في البداية
★ Ruler مسطرة	★ Direction اتجاه	★ Elongation إطالة
★ Equal يساوي	★ Hanging تعليق	★ Collide اصطدم
★ State حالة	★ Resultant المحصلة	
★ Addition إضافة	★ According التوافق	# اذكروني بدعوة
★ Radius نصف قطر	★ Magnitude مقدار	
★ Lenght الطول	★ Multiplication ضرب	# صيدلة
★ Volume الحجم	★ Stationary ثابت/ساكن	
★ Cylinder إسطوانة	★ Component مركب	
★ Diameter قطر	★ Horizantal أفقي	
★ Turned مقلوب منحنى	★ Setup مؤلف/إعداد	

Scanned by CamScanner